$$\phi = \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{10}\right)$$

这里，幅频波特图和相频波图的横坐标均取对数频率 $\lg\omega$，对 H_m 各项的分析如下：

(1) $20\lg\left(\left|1+j\frac{\omega}{2}\right|\right)$ 可由两段直线逼近。当 $\omega \to 0$ 时，$20\lg 1 = 0$；当 $\omega \to \infty$ 时，$20\lg\left(\left|1+j\frac{\omega}{2}\right|\right) \approx 20\lg\left(\frac{\omega}{2}\right)$。这样，以 $\omega = 2$ 为分界点，在 $\omega < 2$ 区间，该项可用斜率为 0 的直线逼近；在 $\omega > 2$ 区间，该项用斜率为 20dB/10 倍频的直线逼近。

(2) $-20\lg(|j\omega|)$ 为 −20dB/10 倍频的直线。当 $\omega = 0.1$ 时，$-20\lg(|j0.1|) = 20$ dB；当 $\omega = 1$ 时，$-20\lg(|j1|) = 0$；当 $\omega = 10$ 时，$-20\lg(|j10|) = -20$ dB。

(3) $-20\lg\left(\left|1+j\frac{\omega}{10}\right|\right)$ 的分析与(1)类似，只是差一负号，以 $\omega = 10$ 为分界点，在 $\omega < 10$ 区间，该项用斜率为 0 的直线逼近；在 $\omega > 10$ 区间，该项用斜率等于 −20dB/10 倍频的直线逼近。

将以上三项叠加，可得到如题解 11-19 图(c)中实线所示的幅频波特图。

对 ϕ 各项的分析如下：

(1) $\arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) = \begin{cases} 0^\circ & \omega = 0 \\ 45^\circ & \omega = 2 \\ 90^\circ & \omega \to \infty \end{cases}$

在 $0 \leqslant \omega \leqslant 0.2$ 区间，$\arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) \approx 0$，该项用值为 0° 的水平直线逼近；当 $\omega = 2$ 时，$\arctan 1 = 45^\circ$；当 $\omega = 20$ 时，$\arctan 10 \approx 90^\circ$。即在 $0.2 \leqslant \omega \leqslant 20$ 区间，$\arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)$ 可用斜率为 45°/10 倍频的直线逼近。在 $\omega \geqslant 20$ 区间，该项用值为 90° 的水平直线逼近。三段逼近直线的交点在 $\omega = 0.2$ 处和 $\omega = 20$ 处。

(2) −90° 为常量，在相频波特图上是值为 90° 的水平直线。

(3) $-\arctan\left(\frac{\omega}{10}\right)$ 的分析与(1)类似，只是差一负号，即在 $1 \leqslant \omega \leqslant 100$ 区间，$-\arctan\left(\frac{\omega}{10}\right)$ 用斜率为 −45°/10 倍频的直线逼近；在 $0 \leqslant \omega \leqslant 1$ 区间，该项用值为 0° 的水平直线逼近；在 $\omega \geqslant 100$ 区间，该项用值为 90° 的水平直线逼近。三段逼近直线的交点在 $\omega = 1$ 处和 $\omega = 100$ 处。

将以上三条折线叠加，就得到如题解 11-19 图(d)实线所示的相频波特图。

第十二章　三相电路

学习指导

三相电路可以看成是三个同频率正弦电源作用下的正弦电流电路，因此，正弦交流电路的分析方法完全适用于三相电路。专门研究三相电路，是由于三相电路的对称性使它具有一些特殊的规律，利用这些规律可以使对称三相电路的分析简化。

学习三相电路要注意以下几个方面：

1. 抓住对称三相电路的特殊性：(1) 特殊的电源。三相电路由 3 个振幅、频率相同，相位相互相差 120° 的正弦交流电源组成供电系统；(2) 特殊的负载。三相电路负载由 Z_A、Z_B、Z_C 三部分组成，当 $Z_A = Z_B = Z_C$ 时，称对称三相负载；(3) 特殊的联接方式。三相电源和三相负载以 Y 形或 △ 形两种方式联接，构成 Y-△、Y-Y、△-Y、△-△ 四种形式，明确以上特殊性形成对称三相电路的特殊计算方法。

2. 弄清对称三相电路中，线电压和电流与相电压和电流之间的关系：(1) Y 连接的线电压有效值是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，线电压的相位超前于对应的相电压 30°，线电流等于相电流；(2) △ 连接的线电流有效值是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍，线电流的相位滞后于对应的相电流 30°，线电压等于相电压。要会利用这些特殊的规律分析对称三相电路问题。

3. 明确 Y-Y 连接的对称三相电路中，电源中性点和负载中性点等电位，其分析计算可以化为一相电路来进行。要熟练掌握对称三相电路化为一相电路的计算方法，会把其他连接形式的对称三相电路转为 Y-Y 连接的对称三相电路。

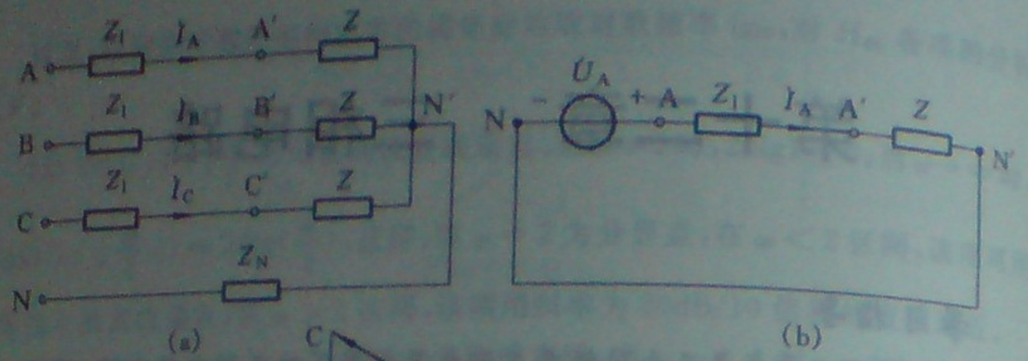
4. 了解不对称三相电路中中性点位移的概念。会计算和测量三相功率，掌握用两瓦计法测量三相三线制电路平均功率的方法和原理。

12-1　已知对称三相电路的星形负载阻抗 $Z = (165+j84)\Omega$，端线阻抗 $Z_l = (2+j1)\Omega$，中线阻抗 $Z_N = (1+j1)\Omega$，线电压 $U_l = 380$ V。求负载端的电流和线电压，并作电路的相量图。

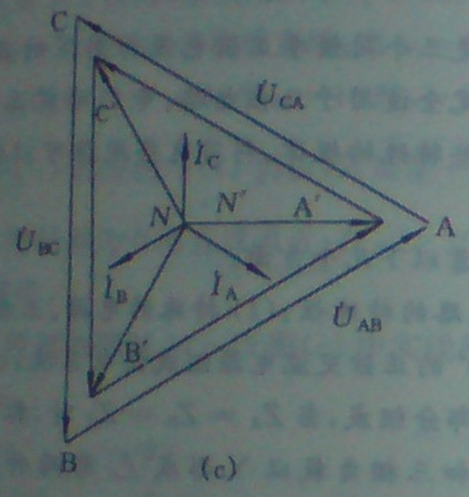
解：按题意可画出对称三相电路如题解 12-1 图(a)所示。由于是对称三相电

课后答案网 www.khdaw.com

路，可以归结为一相（A 相）电路的计算，如图（b）所示。



(a)　　(b)



(c)

题解 12-1 图

令 $\dot{U}_A=\frac{U_l}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ=220\angle 0^\circ$ V，根据图（b）电路有

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{Z_1+Z}=\frac{220\angle 0^\circ}{167+j85}=1.174\angle -26.98^\circ \text{ A}$$

根据对称性可以写出

$$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A=1.174\angle -146.98^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C=a\dot{I}_B=1.174\angle 93.02^\circ \text{ A}$$

负载端的相电压为

$$\dot{U}_{AN'}=Z\dot{I}_A=(165+j85)\times 1.174\angle -26.98^\circ=217.90\angle 0.275^\circ \text{ V}$$

故，负载端的线电压为　$\dot{U}_{A'B'}=\sqrt{3}\dot{U}_{AN'}\angle 30^\circ=377.41\angle 30^\circ$ V

根据对称性可以写出　$\dot{U}_{B'C'}=a^2\dot{U}_{A'B'}=377.41\angle -90^\circ$ V

$\dot{U}_{C'A'}=a\dot{U}_{A'B'}=377.41\angle 150^\circ$ V

电路的相量图如题解 12-1 图（c）所示。

12-2　已知对称三相电路的线电压 $U_l=380$ V（电源端），三角形负载阻抗 $Z=(4.5+j14)\Omega$，端线阻抗 $Z_1=(1.5+j2)\Omega$。求线电流和负载的相电流，并作相

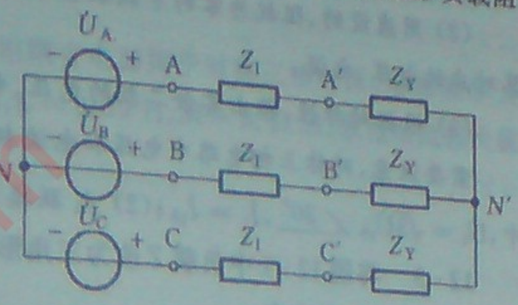
量图。

解：本题为对称三相电路，可归结为一相电路计算。先将该电路变换为对称 Y-Y 电路，如题解 12-2 图（a）所示。图中将三角形负载阻抗 Z 变换为星形负载阻抗为

$$Z_Y=\frac{1}{3}Z=\frac{1}{3}\times(4.5+j14)$$

$$=(1.5+j4.67)\ \Omega$$

$$令\ \dot{U}_A=\frac{U_l}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ=220\angle 0^\circ \text{ V}$$



(a)

根据一相（A 相）计算电路（见题解 12-1 图（b）中），有线电流 $\dot{I}_A$ 为

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{Z_1+Z_Y}=\frac{220\angle 0^\circ}{3+j6.67}$$

$$=30.08\angle -65.78^\circ \text{ A}$$

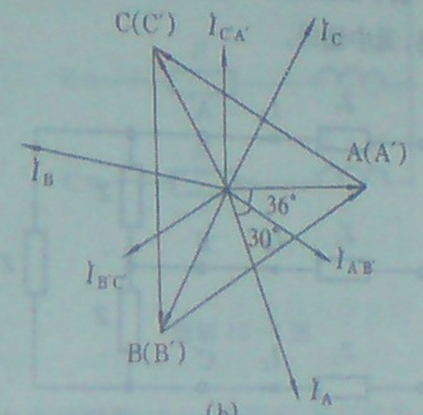
根据对称性可以写出

$$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A$$

$$=30.08\angle -185.78^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C=a\dot{I}_A$$

$$=30.08\angle 54.22^\circ \text{ A}$$



(b)

题解 12-2 图

利用三角形连接的线电流与相电流之间的关系，可求得原三角形负载中的相电流，有

$$\dot{I}_{A'B'}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_A\angle 30^\circ=17.37\angle -35.78^\circ \text{ A}$$

而　$\dot{I}_{B'C'}=a^2\dot{I}_{A'B'}=17.37\angle -155.78^\circ$ A

$$\dot{I}_{C'A'}=a\dot{I}_{A'B'}=17.37\angle 84.22^\circ \text{ A}$$

电路的相量图如题解 12-2 图（b）所示。

注：从 12-1 和 12-2 题的计算分析中，可以归纳出 Y-Y 联接的对称三相正弦交流电路的如下特点：

（1）中性点等电位，有 $\dot{U}_{NN'}=0$，中线不起作用，即不管有无中线，电路的情况都一样。

（2）各相具有独立性。即各相的电压和电流只与各相的电源和负载有关，且和各相电源为同相序的对称量。

由以上特点可以得出计算对称三相电路的一般方法和步骤为：

www.khdaw.com 课后答案网

(1) 应用△-Y等效变换($Z_Y=\frac{1}{3}Z_\triangle$,$\dot{U}_A=\frac{\dot{U}_{AB}}{\sqrt{3}}\angle -30°$)把三相电路化为对称的Y-Y联接。

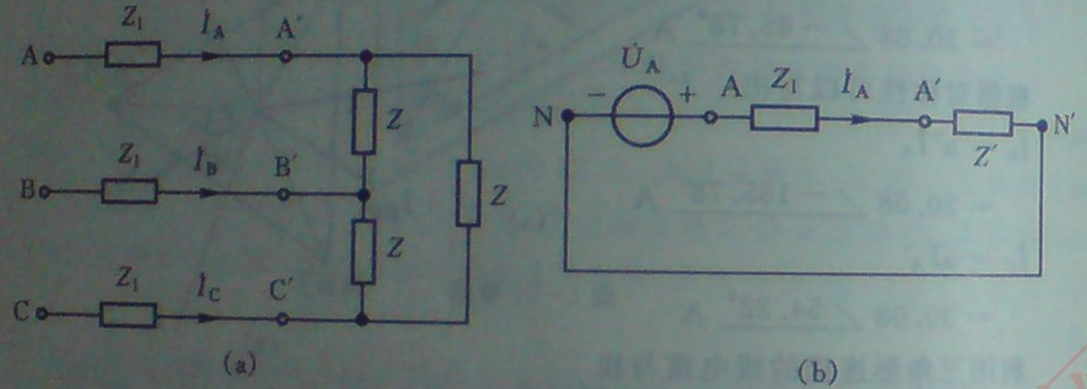
(2) 用虚设的、阻抗为零的中线联接中性点,取出一相(一般为A相)电路,计算对应的电压、电流。

(3) 根据对称性,推出其余二相的电压、电流。

需要注意,对称三相电路中电压和电流相值与线值之间的关系,即(1)Y联接中,$\dot{U}_l=\sqrt{3}\dot{U}_{ph}\angle 30°$,$\dot{I}_l=\dot{I}_{ph}$;(2)△联接中,$\dot{U}_l=\dot{U}_{ph}$,$\dot{I}_l=\sqrt{3}\dot{I}_{ph}\angle -30°$。

12-3 将题12-1中负载Z改为三角形联结(无中性线)。比较两种联结方式中负载所吸收的复功率。

解:根据题意,可画出题解12-3图(a)所示的对称三相负载为三角形联结的电路,无中性线。



题解12-3图

将三角形负载变为星形负载联结,$Z'=\frac{1}{3}Z=\frac{1}{3}(165+j84)=(55+j28)\Omega$,即将该电路变换为对称Y-Y电路,然后归结为一相电路(A相)计算,如题解12-3图(b)所示。令$\dot{U}_A=\frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0°=220\angle 0°$ V,则线电流为

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{Z_l+Z'}=\frac{220\angle 0°}{2+j1+55+j28}=\frac{220}{57+j29}=3.44\angle -26.97°\ \text{A}$$

故
$$\dot{I}_{A'B'}=\frac{\dot{I}_A}{\sqrt{3}}\angle 30°=1.986\angle 3.03°\ \text{A}$$

所以,对称三角形联结负载吸收的复功率为

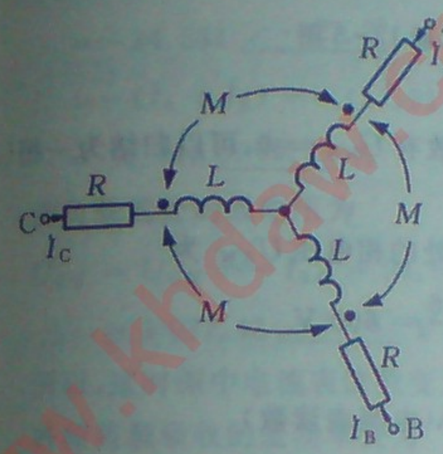
$$\bar{S}_\triangle=3\bar{S}_A=3I_{A'B'}^2Z=3\times 1.986^2\times(165+j84)$$
$$=(1\,952.38+j993.94)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

由题12-1中结果可计算对称星形联结负载吸收的复功率为

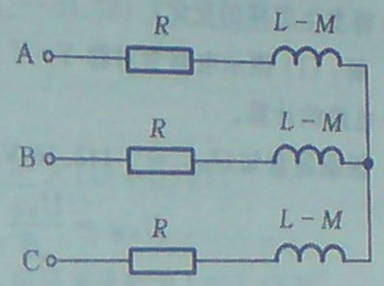
$$\bar{S}_Y=3\bar{S}_A=3I_A^2Z=3\times 1.174^2\times(165+j84)$$
$$=(682.25+j347.33)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

比较这两种连接方式中负载在相同的电源线电压下所吸收的复功率结果,可得$\bar{S}_\triangle=3\bar{S}_Y$。

12-4 题12-4图所示对称三相耦合电路接于对称三相电源,电源频率为50 Hz,线电压$U_l=380$ V,$R=30\ \Omega$,$L=0.29$ H,$M=0.12$ H。求相电流和负载吸收的总功率。



题12-4图



题解12-4图

解:电路为对称三相电路,去耦等效电路如题解12-4图所示,可归结为一相(A相)电路来计算

$$\dot{U}_A=(R+j\omega L-j\omega M)\dot{I}_A$$

令相电压$\dot{U}_A$为:$\dot{U}_A=\frac{U_l}{\sqrt{3}}\angle 0°=220\angle 0°$ V,则相电流$\dot{I}_A$为

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{R+j\omega(L-M)}=\frac{220\angle 0°}{30+j53.38}=3.593\angle -60.66°\ \text{A}$$

根据对称性可以写出

$$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A=3.593\angle -180.66°\ \text{A}$$
$$\dot{I}_C=a\dot{I}_A=3.593\angle 59.34°\ \text{A}$$

负载吸收的总功率为

$$P=3I_A^2R=3\times 3.593^2\times 30=1\,161.78\ \text{W}$$

12-5 题12-5图所示对称Y-Y三相电路中,电压表的读数为1 143.16 V,$Z=(15+j15\sqrt{3})\ \Omega$,$Z_l=(1+j2)\ \Omega$。求:

(1) 图中电流表的读数和线电压U_{AB};

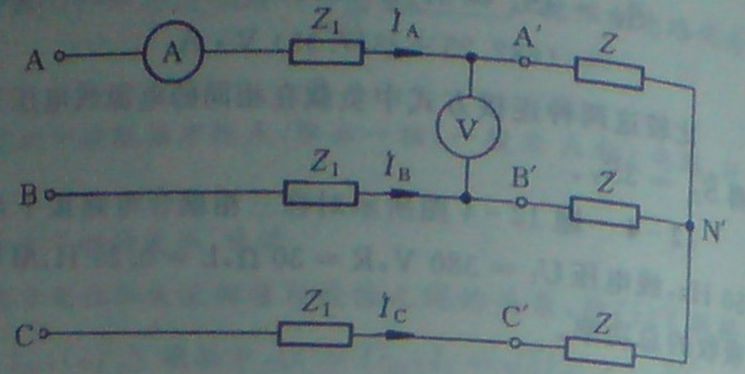
www.khdaw.com 课后答案网

(2) 三相负载吸收的功率；

(3) 如果 A 相的负载阻抗等于零(其他不变)，再求(1)、(2)；

(4) 如果 A 相负载开路，再求(1)、(2)；

(5) 如果加接零阻抗中线 $Z_N = 0$，则(3)、(4)将发生怎样的变化？



题 12-5 图

解：(1) 图示电路为对称 Y-Y 三相电路，故有 $\dot{U}_{N'N} = 0$，可以归结为一相(A 相)电路的计算。

根据题意知 $U_{A'B'} = 1\,143.16$ V，则负载端处的相电压 $U_{A'N'}$ 为

$$U_{A'N'} = \frac{U_{A'B'}}{\sqrt{3}} = \frac{1\,143.16}{\sqrt{3}} = 660 \text{ V}$$

而线电流为 $I_A = \dfrac{U_{A'N'}}{|Z|} = \dfrac{660}{30} = 22$ A(电流表读数)

故电源端线电压 U_{AB} 为

$$U_{AB} = \sqrt{3}\,|Z_1 + Z|\,I_A = \sqrt{3} \times 32.232 \times 22 = 1\,228.2 \text{ V}$$

(2) 可求得 A 相吸收的复功率为

$$\bar{S}_A = I_A^2 Z = 22^2 \times (15 + \text{j}15\sqrt{3}) = (7\,260 + \text{j}12\,574.69) \text{ V} \cdot \text{A}$$

所以，三相负载吸收的复功率为

$$\bar{S} = 3\bar{S}_A = (21\,780 + \text{j}37\,724.07) \text{ V} \cdot \text{A}$$

(3) 如果 A 相的负载阻抗等于零(即 A 相短路)，N′ 点和 A′ 点等电位，这时电路变为不对称三相电路。而电源端仍为对称三相电压，令 $\dot{U}_{AN} = \dfrac{U_{AB}}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = \dfrac{1\,228.2}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 709.1 \angle 0^\circ$ V，故

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\dfrac{\dot{U}_{AN}}{Z_1} + \dfrac{\dot{U}_{BN}}{Z_1 + Z} + \dfrac{\dot{U}_{CN}}{Z_1 + Z}}{\dfrac{1}{Z_1} + \dfrac{2}{Z_1 + Z}}$$

$$= \frac{\dfrac{709.1 \angle 0^\circ}{1 + \text{j}2} + \dfrac{709.1 \angle -120^\circ + 709.1 \angle 120^\circ}{16 + \text{j}(2 + 15\sqrt{3})}}{\dfrac{1}{1 + \text{j}2} + \dfrac{2}{16 + \text{j}(2 + 15\sqrt{3})}}$$

$$= \frac{294.597 \angle -63.67^\circ}{0.508\,1 \angle -63.047^\circ} = 579.8 \angle -0.623^\circ \text{ V}$$

此时负载端处的各相电流为

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN} - \dot{U}_{N'N}}{Z_1} = \frac{709.1 - 579.8 \angle -0.623^\circ}{1 + \text{j}2} = 57.91 \angle -60.64^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BN} - \dot{U}_{N'N}}{Z_1 + Z} = \frac{709.1 \angle -120^\circ - 579.8 \angle -0.623^\circ}{16 + \text{j}(2 + 15\sqrt{3})}$$

$$= 34.581 \angle -207.2^\circ = 34.581 \angle -27.2^\circ - 180^\circ$$

$$= -34.581 \angle -27.2^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = -(\dot{I}_A + \dot{I}_B) = -(57.91 \angle -60.64^\circ - 34.581 \angle -27.2^\circ)$$

$$= 34.746 \angle 86.1^\circ \text{ A}$$

而负载端处的线电压为

$$\dot{U}_{A'B'} = \dot{U}_{N'B'} = -\dot{I}_B Z = 34.581 \angle -27.2^\circ \times (15 + \text{j}15\sqrt{3})$$

$$= 1\,037.43 \angle 32.8^\circ \text{ V}$$

所以，这时图中电流表读数变为 57.91 A，电压表读数为 1 037.43 V。

各相负载吸收的复功率变为

$$\bar{S}_A = 0$$

$$\bar{S}_B = I_B^2 Z = 34.581^2 \times (15 + \text{j}15\sqrt{3}) = (17\,937.68 + \text{j}31\,068.98) \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$\bar{S}_C = I_C^2 Z = 34.746^2 \times (15 + \text{j}15\sqrt{3}) = (18\,109.27 + \text{j}31\,366.17) \text{ V} \cdot \text{A}$$

所以，三相负载吸收总的复功率为

$$\bar{S} = \bar{S}_A + \bar{S}_B + \bar{S}_C = (36\,046.95 + \text{j}62\,435.15) \text{ V} \cdot \text{A}$$

(4) 如果 A 相负载开路，则 B 相和 C 相负载阻抗相串联，与两个端线阻抗 Z_1 一起接入电源端线电压 $\dot{U}_{BC}$ 中。电源端仍为对称三相电压，故令 $\dot{U}_{AB} = 1\,228.2 \angle 30^\circ$ V，则

$$\dot{U}_{BC} = a^2 \dot{U}_{AB} = 1\,228.2 \angle -90^\circ \text{ V}$$

此时三相负载中的各线电流为

$$\dot{I}_A = 0$$

$$\dot{I}_B = -\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{BC}}{2(Z_1 + Z)} = \frac{1\,228.2 \angle -90^\circ}{2 \times (16 + \text{j}27.981)} = 19.05 \angle -150.24^\circ \text{ A}$$

而 $\dot{U}_{A'B'} = \dot{U}_{AB} + \dot{I}_B Z_1 = 1\,228.2 \angle 30^\circ + 19.05 \angle -150.24^\circ \times (1 + \text{j}2)$

$$= 1\,209.58 \angle 28.2^\circ \text{ V}$$

这时图中电流表的读数为零，电压表的读数为 1 209.58 V。

各相负载吸收的复功率为

$$\bar{S}_A = 0$$

课后答案网 www.khdaw.com

$\bar{S}_B = \bar{S}_C = I_B^2 Z = 19.05^2 \times (15 + j15\sqrt{3}) = (5\,443.54 + j9\,428.48)$ V·A

(5) 如果加接零阻抗中性线 $Z_N = 0$，即 $\dot{U}_{N'N} = 0$，各相负载独立自成回路，相互无影响。具体分析计算如下。

在A相负载短路时，有

$$I_A = \frac{U_{AN}}{|Z_1|} = \frac{709.1}{2.236} = 317.13 \text{ A}$$

$$I_B = I_C = \frac{U_{B'N'}}{|Z|} = \frac{660}{30} = 22 \text{ A}$$

且 $\dot{U}_{A'B'} = \dot{U}_{N'B'} = -\dot{U}_{B'N'}$

所以，此时电流表读数为 317.13 A，电压表读数为 660 V。各相负载吸收的复功率为

$\bar{S}_A = 0$

$\bar{S}_B = \bar{S}_C = I_B^2 Z = 22^2 \times (15 + j15\sqrt{3}) = (7\,260 + j12\,574.69)$ V·A

此结果与(2)中的B相和C相情况相同。

在A相负载开路时，有 $I_A = 0$，由于 $\dot{U}_{N'N} = 0$，且有电源端仍为对称三相电压，即 $U_{BN} = U_{CN}$

故 $I_B = I_C = \dfrac{U_{BN}}{|Z_1 + Z|} = \dfrac{709.1}{32.23} = 22$ A

这时 $\dot{U}_{A'B'} = \dot{U}_{AB} + \dot{I}_B Z = 1\,228.2 \angle 30^\circ + 22 \angle -180.24^\circ \times (1 + j2)$

$= 1\,041.46 + j570.2 = 1\,187.34 \angle 28.7^\circ$ V

所以，此时电流表读数为零，电压表读数为 1 187.34 A。各相负载吸收复功率情况与上面A相短路时分析结果相同。

注：在问题(3)和(4)的求解中，对称三相电源的对称性是不变的，但A相负载的变化，使得三相负载为不对称负载，从而使各相负载的电压、电流和吸收的功率发生变化。在问题(5)中，加接中性线($Z_N = 0$)后，除有故障的A相以外，B相和C相负载的电压、电流和吸收的复功率均不发生变化。

12-6 题12-6图所示对称三相电路中，$U_{A'B'} = 380$ V，三相电动机吸收的功率为1.4 kW，其功率因数 $\lambda = 0.866$(滞后)，$Z_l = -j55\ \Omega$。求 U_{AB} 和电源端的功率因数 λ'。

解：图示为对称三相电路，可以归结为一相电路的计算，如题解12-6图所示。

令 $\dot{U}_{A'N'} = \dfrac{U_{A'B'}}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 220 \angle 0^\circ$ V。由已知条件可求得线电流 I_A 为

$$I_A = \frac{P}{3U_{A'N'}\cos\varphi} = \frac{1\,400}{3 \times 220 \times 0.866} = 2.45 \text{ A}$$

负载 Z(为三相电动机每相的阻抗)的阻抗角为

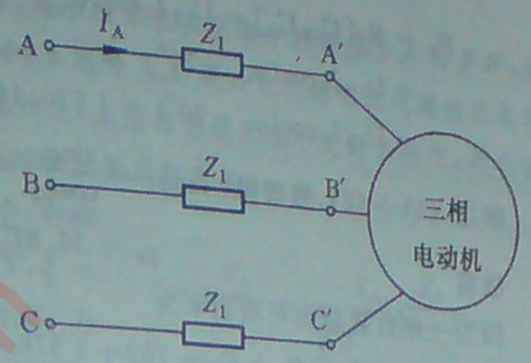
$\varphi = \psi_u - \psi_i$

$= \arccos 0.866 = 30^\circ$

则 $\psi_i = -30^\circ$

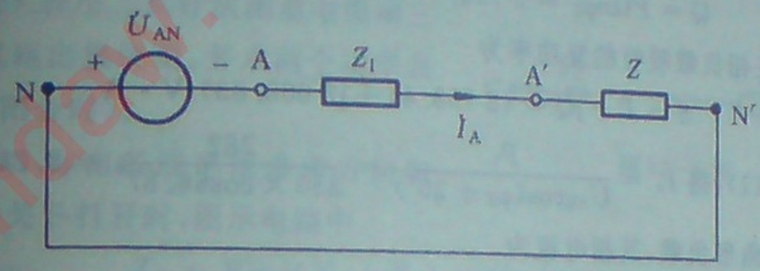
故 $\dot{I}_A = 2.45 \angle -30^\circ$ A

根据一相计算电路，得电源端相电压 $\dot{U}_{AN}$ 为



题12-6图

$\dot{U}_{AN} = Z_l \dot{I}_A + \dot{U}_{A'N'}$



题解12-6图

$= 55 \angle -90^\circ \times 2.45 \angle -30^\circ + 220 \angle 0^\circ = 192.13 \angle -37.4^\circ$ V

则电源端线电压 $\dot{U}_{AB}$ 为

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_{AN} \angle 30^\circ = 332.78 \angle -7.4^\circ \text{ V}$$

电源端的功率因数为

$$\lambda' = \cos(-37.4^\circ + 30^\circ) = \cos(-7.4^\circ) = 0.991\,7 \text{(超前)}$$

12-7 题12-7图所示对称Y-△三相电路中，$U_{AB} = 380$ V，图中功率表的读数为 W_1:782，W_2:1 976.44。求：(1) 负载吸收的复功率 $\bar{S}$ 和阻抗 Z；(2) 开关S打开后，功率表的读数。

解：(1) 图示电路中两个功率表的读数分别为(开关S闭合)

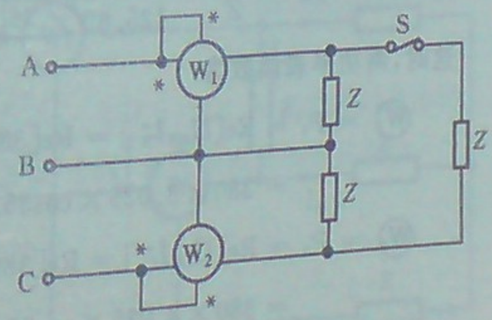
$P_1 = \mathrm{Re}[\dot{U}_{AB}\dot{I}_A^*]$

$= U_{AB} I_A \cos(\psi_{u_{AB}} - \psi_{i_A})$

$= U_{AB} I_A \cos(\psi_{u_A} + 30^\circ - \psi_{i_A})$

$= U_{AB} I_A \cos(\varphi_Z + 30^\circ)$

$= 782$ W (1)



题12-7图

www.khdaw.com 课后答案网

$$P_2 = \mathrm{Re}[\dot{U}_{CB}\dot{I}_C^*] = U_{CB}I_C\cos(\psi_{u_{CB}} - \psi_{i_C})$$
$$= U_{CB}I_C\cos(\psi_{u_C} - 30^\circ - \psi_{i_C})$$
$$= U_{CB}I_C\cos(\varphi_Z - 30^\circ) = 1\,976.44\ \mathrm{W}$$

解之，(1)÷(2)，整理得：$\tan\varphi_Z = \dfrac{\sin\varphi_Z}{\cos\varphi_Z} = \dfrac{0.523}{0.698} = 0.75$ (2)

故有 $\varphi_Z = 36.87^\circ$

因为三相负载总的有功功率为

$$P = P_1 + P_2 = 782 + 1\,976.44 = 2\,758.44\ \mathrm{W}$$

故无功功率为

$$Q = P\tan\varphi_Z = 2\,758.44 \times 0.75 = 2\,068.83\ \mathrm{var}$$

所以，三相负载吸收的复功率为

$$S = P + \mathrm{j}Q = (2\,758.44 + \mathrm{j}2\,068.83)\ \mathrm{V \cdot A}$$

又由式(1)，得 $I_A = \dfrac{P_1}{U_{AB}\cos(\varphi_Z + 30^\circ)} = \dfrac{782}{380 \times \cos 66.87^\circ} = 5.24\ \mathrm{A}$

对于三角形负载，其相电流为

$$I_{AB} = \frac{I_A}{\sqrt{3}} = \frac{5.24}{\sqrt{3}} = 3.025\ \mathrm{A}$$

所以，对称负载阻抗为

$$Z = \frac{U_{AB}}{I_{AB}}\angle\varphi_Z = \frac{380}{3.025}\angle 36.87^\circ = 125.62\angle 36.87^\circ\ \Omega$$

(2) 开关S打开，图示电路变为不对称三相电路，但电源端仍为对称三相电源，故，令 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ$ V；仍有 $\dot{U}_{CB} = 380\angle 90^\circ$ V，则此时线电流 $\dot{I}_A$ 和 $\dot{I}_C$ 为

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} = \frac{380\angle 30^\circ}{125.62\angle 36.87^\circ} = 3.025\angle -6.87^\circ\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CB} = \frac{\dot{U}_{CB}}{Z} = \frac{380\angle 90^\circ}{125.62\angle 36.87^\circ} = 3.025\angle 53.13^\circ\ \mathrm{A}$$

这时，两功率表读数为

$$\textcircled{W}\quad P_1 = \mathrm{Re}[\dot{U}_{AB}\dot{I}_A^*] = \mathrm{Re}[380\angle 30^\circ \times 3.025\angle 6.87^\circ]$$
$$= 380 \times 3.025 \times \cos 36.87^\circ = 919.6\ \mathrm{W}$$

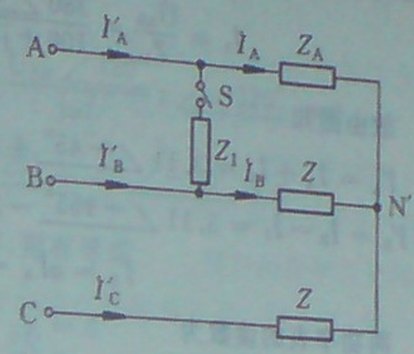
$$\textcircled{W}\quad P_2 = \mathrm{Re}[\dot{U}_{CB}\dot{I}_C^*] = \mathrm{Re}[380\angle 90^\circ \times 3.025\angle -53.13^\circ]$$
$$= 380 \times 3.025 \times \cos 36.87^\circ = 919.6\ \mathrm{W}$$

所以，负载吸收的总功率

$$P = P_1 + P_2 = 1\,839.2\ \mathrm{W}$$

注：本题的分析结果说明，在三相三线制电路中，不论对称与否，都可使用二瓦计法来测量三相功率。需要指出，两个功率表在电路中的联接方式有多种，但必须把其电流线圈串入任意两端线中(本题为A,C线)，它们的电压线圈的非电源端(无星号 * 端)共同接到第三条端线上(本题为B线)。在一定的条件下，两个功率表之一的读数可能为负，求代数和时该读数应取负值。

12-8 题12-8图所示电路中，对称三相电源端的线电压 $U_l = 380$ V，$Z = (50 + \mathrm{j}50)\ \Omega$，$Z_1 = (100 + \mathrm{j}100)\ \Omega$，$Z_A$ 为 R、L、C 串联组成，$R = 50\ \Omega$，$X_L = 314\ \Omega$，$X_C = -264\ \Omega$。试求：(1) 开关S打开时的线电流；(2) 若用二瓦计法测量电源端三相功率，试画出接线图，并求两个功率表的读数(S闭合时)。



题12-8图

解：(1) 标出各线电流参考方向如图所示。开关S打开时，图示电路中

$$Z_A = R + \mathrm{j}(X_L + X_C) = (50 + \mathrm{j}50)\Omega = Z$$

所以，此时电路为三相对称电路，有 $\dot{U}_{N'N} = 0$，可以归结一相(A相)电路的计算。

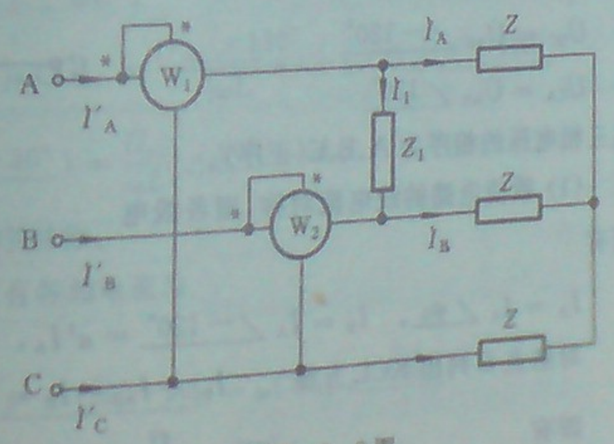
令电源端相电压：$\dot{U}_{AN} = \dfrac{U_l}{\sqrt{3}} = 220\angle 0^\circ$ V，则

$$\dot{I}'_A = \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z} = \frac{220\angle 0^\circ}{50 + \mathrm{j}50} = 3.11\angle -45^\circ\ \mathrm{A}$$

根据对称性可以写出

$$\dot{I}'_B = \dot{I}_B = a^2\dot{I}_A = 3.11\angle -165^\circ\ \mathrm{A}$$
$$\dot{I}'_C = a\dot{I}_A = 3.11\angle 75^\circ\ \mathrm{A}$$

(2) 开关S闭合时，用二瓦计法测量电源端三相功率的接线图如题解12-8图所示(亦可参阅题12-7图接线图，教材答案即用此图)。这时，在A,B端线之间接入阻抗 Z_1 后，电路为不对称三相电路，但电源仍为对称三相电源。令 $\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ$ V，则 $\dot{U}_{BN} =$



题解12-8图

$220\angle -120°$ V，$\dot{U}_{CN}=220\angle 120°$ V；而 $\dot{U}_{AB}=380\angle 30°$ V，$\dot{U}_{BC}=380\angle -90°$ V，$\dot{U}_{AC}=-\dot{U}_{CA}=-a\dot{U}_{AB}=380\angle -30°$ V。即，负载 Z 上的线电压和相电压均未变，则三个负载阻抗 Z 中的电流 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$ 和 $\dot{I}_C$ 不变，但 $\dot{I}'_A$ 与 $\dot{I}'_B$ 因加入阻抗 Z_1 中的电流 $\dot{I}_1$ 而变化。电流 $\dot{I}_1$ 为

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_{AB}}{Z_1}=\frac{380\angle 30°}{100+j100}=2.687\angle -15°\ \text{A}$$

故由图知

$$\dot{I}'_A=\dot{I}_A+\dot{I}_1=3.11\angle -45°+2.687\angle -15°=5.60\angle -31.12°\ \text{A}$$

$$\dot{I}'_B=\dot{I}_B-\dot{I}_1=3.11\angle -165°-2.687\angle -15°=5.60\angle -178.87°\ \text{A}$$

$$\dot{I}'_C=a\dot{I}_A=3.11\angle 75°\ \text{A}$$

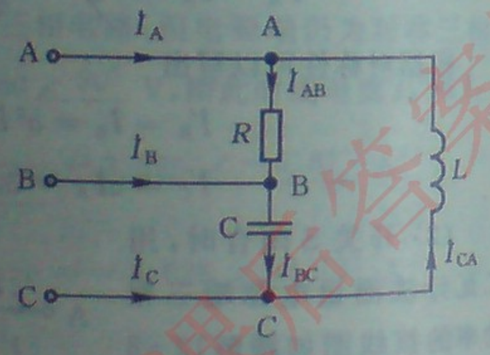
两功率表的读数为

$$P_1=\text{Re}[\dot{U}_{AC}\dot{I}'^{*}_A]=U_{AC}I'_A\cos(\psi_{U_{AC}}-\psi_{I'_A})$$
$$=380\times 5.6\times\cos 1.12°=2\,127.6\ \text{W}$$

$$P_2=\text{Re}[\dot{U}_{BC}\dot{I}'^{*}_B]=U_{BC}I'_B\cos(\psi_{U_{BC}}-\psi_{I'_B})$$
$$=380\times 5.6\times\cos 88.87=41.97\ \text{W}$$

注：《电路》(第五版)教材P311中的式(12-3)只能用于计算对称三相制电路中的功率表读数。对于不对称三相电路的功率表读数要用本题所采用的方法计算。

12-9 题12-9图所示电路中，电源为对称三相电源，试求：(1) L、C 满足什么条件时，线电流对称？(2) 若 $R=\infty$(开路)，再求线电流。



题12-9图

解：根据题意，电源为对称三相电源，即设线电压为

$$\dot{U}_{AB}=U_{AB}\angle\varphi_{AB}$$

$$\dot{U}_{BC}=\dot{U}_{AB}\angle -120°$$

$$\dot{U}_{CA}=\dot{U}_{AB}\angle 120°$$

此三相电压的相序为A、B、C(正序)。

(1) 欲使电路的线电流对称，则各线电流有

$$\dot{I}_A=I_A\angle\varphi_A,\quad \dot{I}_B=\dot{I}_A\angle -120°=a^2\dot{I}_A,\quad \dot{I}_C=\dot{I}_A\angle 120°=a\dot{I}_A$$

对结点B列出KCL方程　$\dot{I}_{BC}-\dot{I}_{AB}-\dot{I}_B=0$

即有

$$j\omega C\dot{U}_{BC}-\frac{\dot{U}_{AB}}{R}-\dot{I}_B=0 \tag{1}$$

将电源线电压对称性关系和电路线电流对称性关系代入到式(1)，得

$$j\omega C\dot{U}_{AB}\angle -120°-\frac{\dot{U}_{AB}}{R}-\dot{I}_A\angle -120°=0 \tag{2}$$

而对结点A列出KCL方程

$$\dot{I}_A=\dot{I}_{AB}-\dot{I}_{CA}=\frac{\dot{U}_{AB}}{R}-\frac{\dot{U}_{CA}}{j\omega L}$$

将上式中 $\dot{I}_A$ 代入到式(2)中，得

$$j\omega C\dot{U}_{AB}\angle -120°-\frac{\dot{U}_{AB}}{R}-\left(\frac{\dot{U}_{AB}}{R}-\frac{\dot{U}_{AB}\angle 120°}{j\omega L}\right)\angle -120°=0$$

即得　$\omega C\angle -30°-\frac{1}{R}-\frac{1}{R}\angle -120°+\frac{1}{\omega L}\angle -90°=0$

将上述方程左边的实部和虚部分别为零，则有等式

$$\begin{cases}\dfrac{\sqrt{3}\omega C}{2}-\dfrac{1}{R}+\dfrac{1}{2R}=0\\[2ex] -\dfrac{\omega C}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2R}-\dfrac{1}{\omega L}=0\end{cases}$$

解之，得　$\omega C=\frac{1}{\omega L}=\frac{1}{\sqrt{3}R}=\frac{G}{\sqrt{3}}$

这时，电路各线电流为

$$\dot{I}_A=\dot{I}_{AB}-\dot{I}_{CA}=\frac{\dot{U}_{AB}}{R}-\frac{\dot{U}_{CA}}{j\omega L}=\frac{\dot{U}_{AB}}{R}-\frac{\dot{U}_{AB}\angle 120°}{j\omega L}=\frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}(\sqrt{3}-\angle 30°)$$

$$=\frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle -30°$$

$$\dot{I}_B=\dot{I}_{BC}-\dot{I}_{AB}=j\omega C\dot{U}_{BC}-\frac{\dot{U}_{AB}}{R}=\omega C\dot{U}_{AB}\angle -30°-\frac{\dot{U}_{AB}}{R}$$

$$=\frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}(\angle -30°-\sqrt{3})=\frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle -150°=a^2\dot{I}_A$$

$$\dot{I}_C=\dot{I}_{CA}-\dot{I}_{BC}=\frac{\dot{U}_{CA}}{j\omega L}-j\omega C\dot{U}_{BC}=\frac{\dot{U}_{AB}\angle 120°}{j\omega L}-j\omega C\dot{U}_{AB}\angle -120°$$

$$=\frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}(\angle 30°-\angle -30°)=\frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle 90°=a\dot{I}_A$$

由此可看出，这时线电流为正序对称。

(2) 若 $R=\infty$(开路)，则有各相电流为

$$\dot{I}_{AB}=0$$

$$\dot{I}_{BC}=j\omega C\dot{U}_{BC}=\omega C\dot{U}_{AB}\angle -120°+90°=\omega C\dot{U}_{AB}\angle -30°$$

$$\dot{I}_{CA}=\frac{\dot{U}_{CA}}{j\omega L}=\frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle 120°-90°=\frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle 30°$$

所以，电路各线电流为

www.khdaw.com 课后答案网

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = -\dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle -150^\circ$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} = \dot{I}_{BC} = \omega C\dot{U}_{AB}\angle -30^\circ = \frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle -30^\circ = a\dot{I}_A$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle 30^\circ - \omega C\dot{U}_{AB}\angle -30^\circ = \frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle 90^\circ = a^2\dot{I}_A$$

由此可看出，线电流为负(逆)序对称。

12-10 已知对称三相电路中线电压为 380 V，$f=50$ Hz，负载吸收的功率为 2.4 kW(参阅题 12-7 图)，功率因数为 0.4(感性)。试求：(1) 两个功率表的读数(用二瓦计法测量功率时)；(2) 怎样才能使负载端的功率因数提高到 0.8?并再求出两个功率表的读数。

解：(1) 用二瓦计法测量功率时的接线图如题解 12-10 图所示。对称三相电路两功率表的读数为

$$P_1 = U_{AB}I_A\cos(\varphi+30^\circ)$$

$$P_2 = U_{AB}I_A\cos(\varphi-30^\circ)$$

根据题意知阻抗角 $\varphi = \arccos 0.4 = 66.422^\circ$

由 $P=\sqrt{3}U_{AB}I_A\cos\varphi = 2.4\text{kW}$，可得

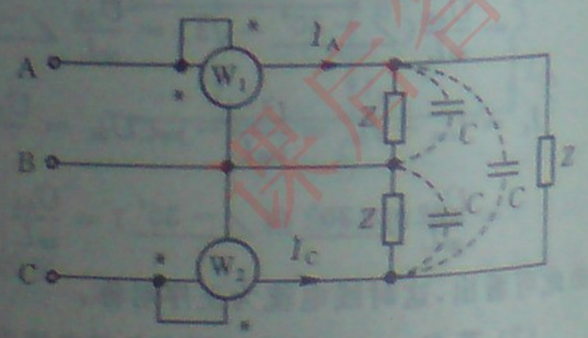
$$U_{AB}I_A = \frac{P}{\sqrt{3}\cos\varphi} = \frac{2.4\times10^3}{\sqrt{3}\times0.4} = 3\,464.1$$

所以，两功率表的读数为

$$\text{W}_1 = P_1 = U_{AB}I_A\cos(\varphi+30^\circ) = 3\,464.1\times\cos 96.422^\circ = -387.46\text{ W}$$

$$\text{W}_2 = P_2 = U_{AB}I_A\cos(\varphi-30^\circ) = 3\,464.1\times\cos 36.422^\circ = 2\,787.44\text{ W}$$

(2) 欲提高三相负载端的功率因数，可在负载端并联对称三相三角形连接的电容器组以补偿无功功率，如题解 12-10 图中虚线所示。



题解 12-10 图

提高的功率因数为 $\cos\varphi' = 0.8$，故 $\varphi' = 36.87^\circ$，并联电容器组前，无功功率

$$Q = P\tan\varphi = 2\,400\times\tan 66.422^\circ = 5\,499.1\text{ var}$$

并联电容器组后，无功功率为

$$Q' = P\tan\varphi' = 2\,400\tan 36.87^\circ = 1\,800\text{ var}$$

所以，三相电容器组产生的无功功率为

$$Q_C = Q' - Q = 1\,800 - 5\,499.1 = -3\,699.1\text{ var}$$

设此时两功率表的读数分别为 P'_1 和 P'_2，且三相负载总有功功率 P 不变，即有

$$P = P'_1 + P'_2 = 2.4\text{ kW} = 2\,400\text{ W}$$

但并联三相电容器组后，阻抗角由 φ 变为 φ'，故得

$$P'_1/P'_2 = \cos(\varphi'+30^\circ)/\cos(\varphi'-30^\circ) = 0.395\,7$$

所以，两功率表读数为

$$\text{W}_2 = P'_2 = \frac{P}{1+0.395\,7} = \frac{2\,400}{1.395\,7} = 1\,719.6\text{ W}$$

$$\text{W}_1 = P'_1 = P - P'_2 = 2\,400 - 1\,719.6 = 680.4\text{ W}$$

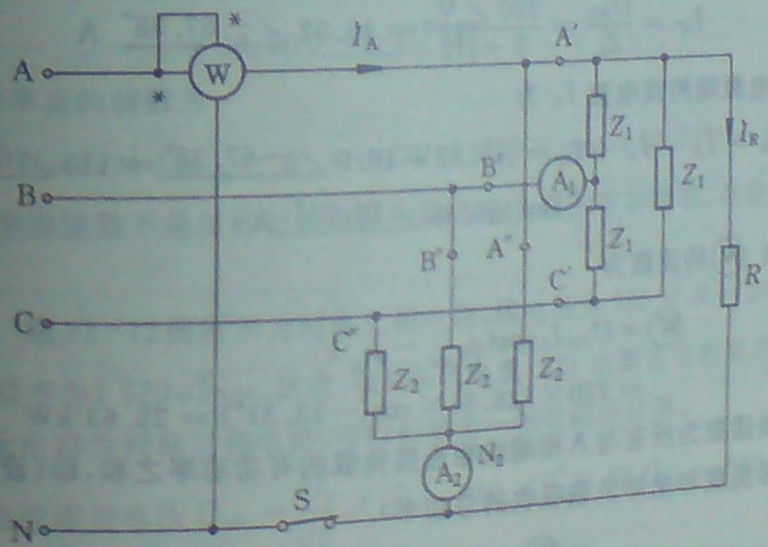
又由题解 12-10 图，可得一相中无功功率关系为

$$-\omega CU_1^2 = \frac{1}{3}Q_C$$

故有 $$C = \frac{-Q_C}{3\omega U_1^2} = \frac{3\,699.1}{3\times2\times\pi\times50\times380^2} \approx 27.18\ \mu\text{F}$$

电容 C 为并接在负载端的对称三相三角形电容器组中每相电容值。

12-11 题 12-11 图所示三相(四线)制电路中，$Z_1 = -\text{j}10\Omega$，$Z_2 = (5+\text{j}12)\Omega$，对称三相电源的线电压为 380 V，图中电阻 R 吸收的功率为 24 200W(S 闭合时)。试求：(1) 开关 S 闭合时图中各表的读数。根据功率表的读数能否求得整个负载吸收的总功率?(2) 开关 S 打开时图中各表的读数有无变化，功率表的读数有



题 12-11 图

无意义?

解：(1) 开关 S 闭合时，三角形负载端的 A'、B'、C' 和星形负载端的 A''、B''、C''

各相线电压均与电源端相同，为对称线电压，令 $\dot{U}_{AN}=\frac{U_l}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ=220\angle 0^\circ$ V，

$\dot{U}_{AB}=U_l\angle 30^\circ=380\angle 30^\circ$ V。由图知，电路中电阻 R 吸收的功率为 $P_R=P_{R(A)}=24\,200$ W，且 $U_{AN}=RI_R$，故得

$$\dot{I}_R=\frac{P_R}{U_{AN}}\angle 0^\circ=\frac{24\,200}{220}\angle 0^\circ=110\angle 0^\circ\ \text{A}$$

所以

$$R=\frac{U_{AN}}{I_R}=2\ \Omega$$

三角形负载中的相电流 I_{AB} 为

$$\dot{I}_{AB}=\frac{\dot{U}_{AB}}{Z_1}=\frac{380\angle 30^\circ}{-j10}=38\angle 120^\circ\ \text{A}$$

相线电流 $\dot{I}_A$ 为

$$\dot{I}_A=\sqrt{3}\dot{I}_{AB}\angle -30^\circ=65.82\angle 90^\circ=j65.82\ \text{A}$$

根据对称性可以写出

$$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A=65.82\angle -30^\circ\ \text{A}$$

所以，电流表 Ⓐ 的读数为 Ⓐ $=I_B=65.82$ A。

又因为 Z₂ 构成星形对称三相负载满足 $\dot{I}_C+\dot{I}_B+\dot{I}_C=0$，所以，电流表 Ⓐ 的读数为零。

星形负载中的相电流 $\dot{I}_C$ 为

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_{CN}}{Z_2}=\frac{220\angle 0^\circ}{3+j4}=36.66\angle -67.38^\circ\ \text{A}$$

此时，电源端的线电流 $\dot{I}_A$ 为

$$\dot{I}_A=\dot{I}_A+\dot{I}_C+\dot{I}_R=j65.82+16.9\angle -67.38^\circ+110\angle 0^\circ$$
$$=126.86\angle 23.31^\circ\ \text{A}$$

功率表 Ⓦ 的读数为

$$\text{Ⓦ}=U_{AN}I_A\cos(\varphi_{u_{AN}}-\varphi_{i_A})$$
$$=220\times 126.86\times\cos(-23.31^\circ)=25.63\ \text{kW}$$

功率表读数为所有与A相端线相连接负载的有功功率之和，即（设 P_1 和 P_2 分别为三角形负载和星形负载吸收的总功率）

$$\text{Ⓦ}=P_R+P_1/3+P_2/3$$

因此三相负载吸收的总功率为

$$P_1+P_2=3(\text{W}-P_R)=3\times 1\,430=4\,290\ \text{W}$$

所以，整个负载吸收的总功率为

$$P=P_1+P_2+P_R=4\,290+24\,200=28.49\ \text{kW}$$

（2）开关S打开时，即N点与 N_0 点无中线，由阻抗 Z_2 构成的三角形负载仍为对称三相负载与对称三相电源相连接，故线电流 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$ 和 $\dot{I}_C$ 不变，仍为对称组，故电流表 Ⓐ 的读数不变，为 65.82A。

由 Z_2 构成的星形负载由于在A相负载处并联了电阻 R，即使其成为不对称三相负载，其中性点 N_0 与 N 之间的电压为

$$\dot{U}_{N_0N}=\frac{(\dot{U}_{AN}+\dot{U}_{BN}+\dot{U}_{CN})/Z_2+\dot{U}_{AN}/R}{\frac{3}{Z_2}+\frac{1}{R}}=\frac{220\angle 0^\circ/2}{\frac{3}{5+j12}+\frac{1}{2}}$$
$$=175.72\angle 19.89^\circ\ \text{V}$$

这时，线电流 $\dot{I}_C$ 为

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_{AN}-\dot{U}_{N_0N}}{Z_2}=\frac{220\angle 0^\circ-175.72\angle 19.89^\circ}{5+j12}=6.24\angle -114.89^\circ\ \text{A}$$

这时，$\dot{I}_C+\dot{I}_B+\dot{I}_C=-\dot{I}_R$，电流表 Ⓐ 的读数为电阻中电流 $\dot{I}_R$ 的有效值，而

$$\dot{I}_R=\frac{\dot{U}_{AN}-\dot{U}_{N_0N}}{R}=\frac{220\angle 0^\circ-175.72\angle 19.89^\circ}{2}=40.54\angle -67.51^\circ\ \text{A}$$

即电流表 Ⓐ 的读数为 40.54A。

又因为此时电源端的线电流 $\dot{I}_A$ 为

$$\dot{I}_A=\dot{I}_A+\dot{I}_C+\dot{I}_R=j65.82+6.24\angle -114.89^\circ+40.54\angle -67.51^\circ$$
$$=38.38\angle 50.72^\circ\ \text{A}$$

所以，功率表的读数为

$$\text{Ⓦ}=U_{AN}I_A\cos(\varphi_{u_{AN}}-\varphi_{i_A})=220\times 38.1\times\cos(-50.72^\circ)=5.65\ \text{kW}$$

此时功率表读数不是对称三相电路中的A相负载的有功功率，而是A相电源功功率。

12-12 题12-12图所示为对称三相电路，线电压为380 V，$R=200\ \Omega$，负载吸收的无功功率为 $1\,520\sqrt{3}$ var，试求：(1) 各线电流；(2) 电源发出的复功率。

解： 图示电路为对称三相电路，可以归结为一相电路的计算。

(1) 令电源端相电压 $\dot{U}_{AN}=\frac{U_l}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ=220\angle 0^\circ$ V，则 $\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ$ V。

所以

$$\dot{I}_{AB}=\frac{\dot{U}_{AB}}{R}=\frac{380\angle 30^\circ}{200}=1.9\angle 30^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_{A1}=\sqrt{3}\dot{I}_{AB}\angle -30^\circ=3.29\angle 0^\circ\ \text{A}$$

又根据题意知，对称三相电容负载吸收的无功功率为

www.khdaw.com 课后答案网

处的线电压均与电源端相同，为对称线电压。令 $\dot{U}_{AN}=\frac{U_l}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ=220\angle 0^\circ$ V，

$\dot{U}_{AB}=U_l\angle 30^\circ=380\angle 30^\circ$ V。由图知，电路中电阻 R 吸收的功率为：$P_R=U_{AN}I_R=24\,200$ W，且 $U_{AN}=RI_R$，故得

$$\dot{I}_A=\frac{P_R}{U_{AN}}\angle 0^\circ=\frac{24\,200}{220}\angle 0^\circ=110\angle 0^\circ\ \text{A}$$

所以

$$R=\frac{U_{AN}}{I_A}=2\ \Omega$$

三角形负载中的相电流 $\dot{I}_{A'B'}$ 为

$$\dot{I}_{A'B'}=\frac{\dot{U}_{AB}}{Z_\Delta}=\frac{380\angle 30^\circ}{-\mathrm{j}10}=38\angle 120^\circ\ \text{A}$$

相线电流 $\dot{I}_{A'}$ 为

$$\dot{I}_{A'}=\sqrt{3}\dot{I}_{A'B'}\angle -30^\circ=65.82\angle 90^\circ=\mathrm{j}65.82\ \text{A}$$

根据对称性可以写出

$$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_{A'}=65.82\angle -30^\circ\ \text{A}$$

所以，电流表 $\textcircled{A_1}$ 的读数为：$\textcircled{A_1}=I_B=65.82$ A。

又因为 Z_Δ 构成星形对称三相负载满足 $\dot{I}_{A'}+\dot{I}_{B'}+\dot{I}_{C'}=0$，所以，电流表 $\textcircled{A_2}$ 的读数为零。

星形负载中的线电流 $\dot{I}_{A''}$ 为

$$\dot{I}_{A''}=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z_Y}=\frac{220\angle 0^\circ}{5+\mathrm{j}12}=16.92\angle -67.38^\circ\ \text{A}$$

此时，电源端的线电流 $\dot{I}_A$ 为

$$\dot{I}_A=\dot{I}_{A'}+\dot{I}_{A''}+\dot{I}_R=\mathrm{j}65.82+16.9\angle -67.38^\circ+110\angle 0^\circ$$
$$=126.86\angle 23.31^\circ\ \text{A}$$

功率表 $\textcircled{W}$ 的读数为

$$\textcircled{W}=U_{AN}I_A\cos(\varphi_{U_{AN}}-\varphi_{I_A})$$
$$=220\times 126.86\times\cos(-23.31^\circ)=25.63\ \text{kW}$$

功率表读数为所有与A相端线相连接负载的有功功率之和，即（设 P_1 和 P_2 分别为三角形负载和星形负载吸收的总功率）

$$\textcircled{W}=P_R+P_1/3+P_2/3$$

因此三角形负载吸收的总功率为

$$P_1+P_2=3(\textcircled{W}-P_R)=3\times 1\,430=4\,290\ \text{W}$$

所以，整个负载吸收的总功率为

$$P=P_1+P_2+P_R=4\,290+24\,200=28.49\ \text{kW}$$

(3) 开关S打开时，即N点与 N_2 点无中线，由阻抗 Z_Δ 构成的三角形负载仍为对称三相负载与对称三相电源相连接，故线电流 $\dot{I}_{A'}$，$\dot{I}_{B'}$ 和 $\dot{I}_{C'}$ 不变，仍为对称组。因此，电流表 $\textcircled{A_1}$ 的读数不变，为 65.82A。

由 Z_Y 构成的星形负载由于在A相负载处并联了电阻 R，而使其成为不对称三相负载，其中性点 N_2 与 N 之间的电压为

$$\dot{U}_{N_2N}=\frac{(\dot{U}_{AN}+\dot{U}_{BN}+\dot{U}_{CN})/Z_Y+\dot{U}_{AN}/R}{\frac{3}{Z_Y}+\frac{1}{R}}=\frac{220\angle 0^\circ/2}{\frac{3}{5+\mathrm{j}12}+\frac{1}{2}}$$
$$=175.72\angle 19.89^\circ\ \text{V}$$

这时，线电流 $\dot{I}_{A'}$ 为

$$\dot{I}_{A'}=\frac{\dot{U}_{AN}-\dot{U}_{N_2N}}{Z_Y}=\frac{220\angle 0^\circ-175.72\angle 19.89^\circ}{5+\mathrm{j}12}=6.24\angle -114.89^\circ\ \text{A}$$

且图中，$\dot{I}_{A'}+\dot{I}_{B'}+\dot{I}_{C'}=-\dot{I}_R$。电流表 $\textcircled{A_2}$ 的读数为电阻中电流 I_R 的有效值，而

$$\dot{I}_R=\frac{\dot{U}_{AN}-\dot{U}_{N_2N}}{R}=\frac{220\angle 0^\circ-175.72\angle 19.89^\circ}{2}=40.54\angle -47.51^\circ\ \text{A}$$

故，电流表 $\textcircled{A_2}$ 的读数为 40.54A。

又因为此时电源端的线电流 $\dot{I}_A$ 为

$$\dot{I}_A=\dot{I}_{A'}+\dot{I}_{A''}+\dot{I}_R=\mathrm{j}65.82+6.24\angle -114.89^\circ+40.54\angle -47.51^\circ$$
$$=39.10\angle 50.72^\circ\ \text{A}$$

所以，功率表的读数为

$$\textcircled{W}=U_{AN}I_A\cos(\varphi_{U_{AN}}-\varphi_{I_A})=220\times 39.1\times\cos(-50.72^\circ)=5.45\ \text{kW}$$

此时功率表读数不是对称三相电路中的A相负载的有功功率，而是A相电源的功率。

12-12 题12-12图所示为对称三相电路，线电压为380 V，$R=200\ \Omega$，负载吸收的无功功率为 $1\,520\sqrt{3}$var。试求：(1) 各线电流；(2) 电源发出的复功率。

解：图示电路为对称三相电路，可以归结为一相电路的计算。

(1) 令电源端相电压 $\dot{U}_{AN}=\frac{U_l}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ=220\angle 0^\circ$ V，则 $\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ$ V。

所以

$$\dot{I}_{AB}=\frac{\dot{U}_{AB}}{R}=\frac{380\angle 30^\circ}{200}=1.9\angle 30^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_{A1}=\sqrt{3}\dot{I}_{AB}\angle -30^\circ=3.29\angle 0^\circ\ \text{A}$$

又根据题意知，对称三相电容负载吸收的无功功率为

课后答案网 www.khdaw.com

$Q=\sqrt{3}U_{AB}I_{A2}\sin(-90^\circ)$

$=-1\,520\sqrt{3}$ var

故得

$$I_{A2}=\frac{Q}{\sqrt{3}U_1\sin(-90^\circ)}=\frac{-1\,520\sqrt{3}}{-\sqrt{3}\times 380}$$

$=4$ A

则 $\dot{I}_{A2}=j\omega C\dot{U}_{AN}=4\angle 90^\circ$

$=j4$ A

因此 $\dot{I}_A=\dot{I}_{A1}+\dot{I}_{A2}$

$=3.29+j4=5.18\angle 50.56^\circ$ A

根据对称性可以写出

$$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A=5.18\angle -69.44^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C=a\dot{I}_A=5.18\angle 170.56^\circ \text{ A}$$

(2) 由以上计算可知,对称三相电路A相的线电流 $\dot{I}_A$ 和电源端相电压 $\dot{U}_{AN}$ 为

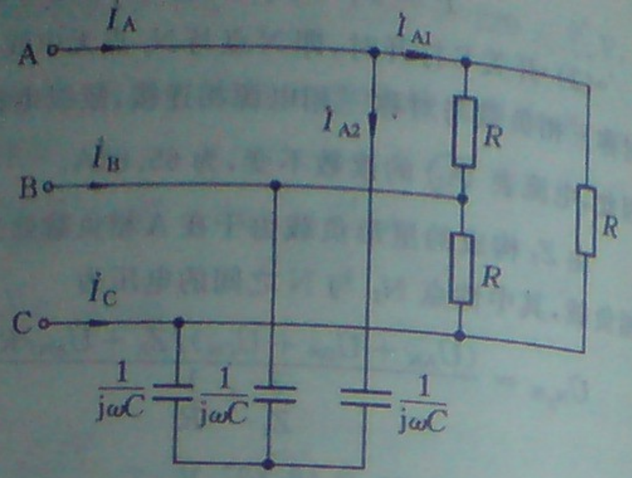
$$\dot{I}_A=5.18\angle 50.56^\circ \text{ A};\quad \dot{U}_{AN}=220\angle 0^\circ \text{ V}$$

所以,对称三相电源发出的复功率为

$$\bar{S}=3\bar{S}_A=3\dot{U}_{AN}\dot{I}_A^*=3\times 220\angle 0^\circ\times 5.18\angle -50.56^\circ$$

$$=3\,418.8\angle -50.56^\circ \text{ V}\cdot\text{A}=(2\,171.9-j2\,640.3)\text{ V}\cdot\text{A}$$

或为 $\bar{S}=3P_{RA}+jQ=\frac{3\times 380^2}{200}-j1\,520\sqrt{3}=(2\,166-j1\,520\sqrt{3})$ V·A

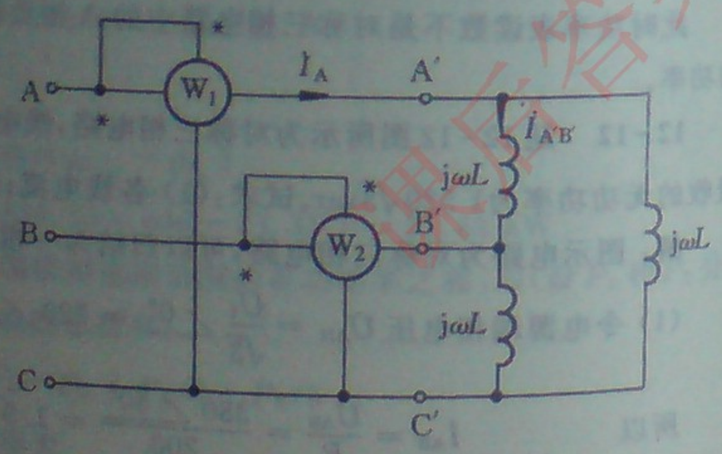


题 12-12 图

12-13 题12-13图所示为对称三相电路,线电压为 380 V,相电流 $I_{A'B'}=2$ A。求图中功率表的读数。

解:设对称三相电源端线电压 $\dot{U}_{AB}=\dot{U}_{A'B'}=380\angle 0^\circ$ V,则可求得相电流 $\dot{I}_{A'B'}$ 为

$$\dot{I}_{A'B'}=\frac{\dot{U}_{A'B'}}{j\omega L}=I_{A'B'}\angle -90^\circ$$



题 12-13 图

利用三角形连接的线电流与相电流的关系,可得

$$\dot{I}_A=\sqrt{3}\dot{I}_{A'B'}\angle -30^\circ=3.464\angle -120^\circ \text{ A}$$

所以,功率表 W_1 的读数为

$$W_1=\mathrm{Re}[\dot{U}_{AC}\dot{I}_A^*]=\mathrm{Re}[380\angle -60^\circ\times 3.464\angle 120^\circ]$$

$$=380\times 3.464\times\cos 60^\circ=658.2\text{ W}$$

又因为对称三相负载为纯感性负载,不吸收有功功率,所以总的有功功率应为:$P=W_1+W_2=0$,故功率表 W_2 的读数为

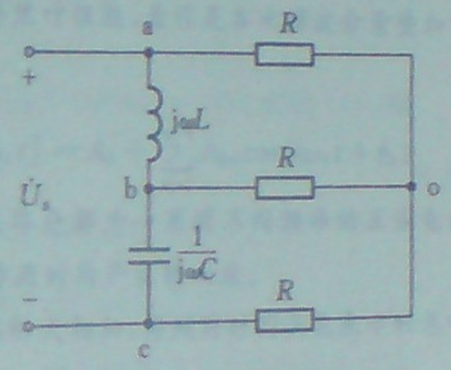
$$W_2=-W_1=-658.2\text{ W}$$

或用下式计算

$W_2=U_1I_1\cos(\varphi_z+30^\circ)=380\times 3.464\times\cos(90^\circ+30^\circ)=-658.2$ W

$W_1=U_1I_1\cos(\varphi_z-30^\circ)=380\times 3.464\times\cos(90^\circ-30^\circ)=658.2$ W

12-14 题12-14图所示电路中的 $\dot{U}_s$ 是频率 $f=50$Hz 的正弦电压源。若要使 $\dot{U}_{ao}$、$\dot{U}_{bo}$、$\dot{U}_{co}$ 构成对称三相电压,试求 R、L、C 之间应当满足什么关系。设 $R=20\,\Omega$,求 L 和 C 的值。



题 12-14 图

解:对结点 b 列出 KCL 方程

$$\frac{\dot{U}_{ab}}{jX_L}-\frac{\dot{U}_{bc}}{-jX_C}-\frac{\dot{U}_{bo}}{R}=0 \qquad (1)$$

其中,$X_L=\omega L$,$X_C=\frac{1}{\omega C}$。

设 $\dot{U}_{ao}$、$\dot{U}_{bo}$ 和 $\dot{U}_{co}$ 构成对称三相电压,并令 $\dot{U}_{ao}=U_p\angle 0^\circ$,则

$$\dot{U}_{bo}=a^2\dot{U}_{ao}=U_p\angle -120^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{ab}=\sqrt{3}\dot{U}_{ao}\angle 30^\circ=\sqrt{3}U_p\angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{bc}=a^2\dot{U}_{ab}=\sqrt{3}U_p\angle -90^\circ$$

将以上各电压代入到方程式(1)中,得

$$\frac{\sqrt{3}U_p\angle 30^\circ}{jX_L}+\frac{\sqrt{3}U_p\angle -90^\circ}{jX_C}-\frac{U_p\angle -120^\circ}{R}=0$$

将上述方程左边的实部和虚部展开有

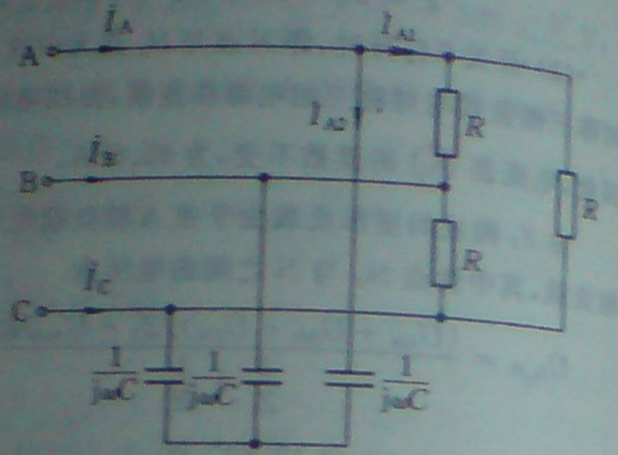
$$\frac{\sqrt{3}}{2X_L}-\frac{\sqrt{3}}{X_C}+\frac{1}{2R}=0$$

$$Q=\sqrt{3}U_{AB}I_{A2}\sin(-90^\circ)$$
$$=-1\,520\sqrt{3}\ \text{var}$$

故得

$$I_{AB}=\frac{Q}{\sqrt{3}U_{AB}\sin(-90^\circ)}$$
$$=\frac{-1\,520\sqrt{3}}{-\sqrt{3}\times 380}$$
$$=4\ \text{A}$$

则 $\dot{I}_{AB}=j\omega C\dot{U}_{AB}=4\angle 90^\circ$
$=j4\ \text{A}$



题 12-12 图

因此 $\dot{I}_A=\dot{I}_{AB}+\dot{I}_{A2}$
$=3.29+j4=5.18\angle 50.56^\circ\ \text{A}$

根据对称性可以写出

$$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A=5.18\angle -69.44^\circ\ \text{A}$$
$$\dot{I}_C=a\dot{I}_A=5.18\angle 170.56^\circ\ \text{A}$$

(2) 由以上计算可知，对称三相电路 A 相的线电流 $\dot{I}_A$ 和电源端相电压 $\dot{U}_{AN}$ 为

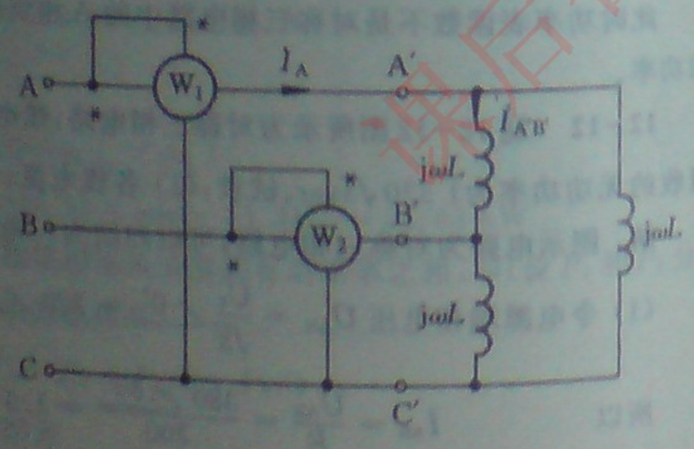
$$\dot{I}_A=5.18\angle 50.56^\circ\ \text{A};\qquad \dot{U}_{AN}=220\angle 0^\circ\ \text{V}$$

所以，对称三相电源发出的复功率为

$$\bar{S}=3\bar{S}_A=3\dot{U}_{AN}\dot{I}_A^*=3\times 220\angle 0^\circ\times 5.18\angle -50.56^\circ$$
$$=3\,418.8\angle -50.56^\circ\ \text{V}\cdot\text{A}=(2\,171.9-j2\,640.3)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

或为 $\bar{S}=3P_{RA}+jQ=\frac{3\times 380^2}{200}-j1\,520\sqrt{3}=(2\,166-j1\,520\sqrt{3})\ \text{V}\cdot\text{A}$

12-13 题 12-13 图所示为对称三相电路，线电压为 380 V，相电流 $I_{A'B}=2$ A，求图中功率表的读数。



题 12-13 图

解：设对称三相电源端线电压 $\dot{U}_{AB}=\dot{U}_{A'B'}=380\angle 0^\circ$ V，则可求得相电流 $\dot{I}_{A'B}$ 为

$$\dot{I}_{A'B}=\frac{\dot{U}_{A'B'}}{j\omega L}$$
$$=I_{A'B}\angle -90^\circ$$
$$=2\angle -90^\circ\ \text{A}$$

利用三角形连接的线电流与相电流的关系，可得

$$\dot{I}_A=\sqrt{3}\dot{I}_{A'B'}\angle -30^\circ=3.464\angle -120^\circ\ \text{A}$$

所以，功率表 Ⓦ 的读数为

$$\text{Ⓦ}=\text{Re}[\dot{U}_{AC}\dot{I}_A^*]=\text{Re}[380\angle -60^\circ\times 3.464\angle 120^\circ]$$
$$=380\times 3.464\times\cos 60^\circ=658.2\ \text{W}$$

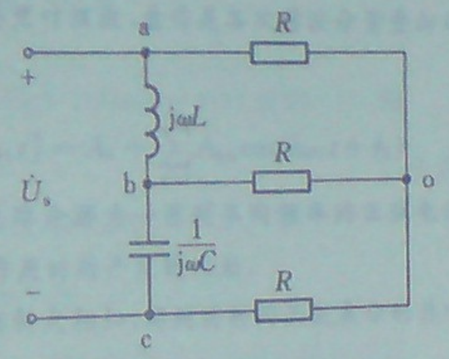
又因为对称三相负载为纯感性负载，不吸收有功功率，所以总的有功功率应为：$P=W_1+W_2=0$，故功率表 W_2 的读数为

$$\text{Ⓦ}_2=-\text{Ⓦ}=-658.2\ \text{W}$$

或用下式计算

$$W_2=U_1I_1\cos(\varphi_z+30^\circ)=380\times 3.464\times\cos(90^\circ+30^\circ)=-658.2\ \text{W}$$
$$W_1=U_1I_1\cos(\varphi_z-30^\circ)=380\times 3.464\times\cos(90^\circ-30^\circ)=658.2\ \text{W}$$

12-14 题 12-14 图所示电路中的 $\dot{U}_s$ 是频率 $f=50$ Hz 的正弦电压源。若要使 $\dot{U}_{ao}$、$\dot{U}_{bo}$、$\dot{U}_{co}$ 构成对称三相电压，试求 R、L、C 之间应当满足什么关系。设 $R=20\ \Omega$，求 L 和 C 的值。



题 12-14 图

解：对结点 b 列出 KCL 方程

$$\frac{\dot{U}_{ab}}{jX_L}-\frac{\dot{U}_{bc}}{-jX_C}-\frac{\dot{U}_{bo}}{R}=0\qquad(1)$$

其中，$X_L=\omega L$，$X_C=\frac{1}{\omega C}$。

设 $\dot{U}_{ao}$、$\dot{U}_{bo}$ 和 $\dot{U}_{co}$ 构成对称三相电压，并令 $\dot{U}_{ao}=U_p\angle 0^\circ$，则

$$\dot{U}_{bo}=a^2\dot{U}_{ao}=U_p\angle -120^\circ\ \text{V}$$
$$\dot{U}_{ab}=\sqrt{3}\dot{U}_{ao}\angle 30^\circ=\sqrt{3}U_p\angle 30^\circ$$
$$\dot{U}_{bc}=a^2\dot{U}_{ab}=\sqrt{3}U_p\angle -90^\circ$$

将以上各电压代入到方程式(1)中，得

$$\frac{\sqrt{3}U_p\angle 30^\circ}{jX_L}+\frac{\sqrt{3}U_p\angle -90^\circ}{jX_C}-\frac{U_p\angle -120^\circ}{R}=0$$

将上述方程左边的实部和虚部展开有

$$\frac{\sqrt{3}}{2X_L}-\frac{\sqrt{3}}{X_C}+\frac{1}{2R}=0$$

课后答案网 www.khdaw.com

$$\frac{\sqrt{3}}{2R}-\frac{3}{2X_L}=0$$

解之，得 $R=X_L/\sqrt{3}$；　$X_L=X_C$

又已知 $R=20\ \Omega$，　$f=50\ \text{Hz}$，　$\omega=2\pi f=314.16\ \text{rad/s}$

则得 $$X_L=X_C=\sqrt{3}R=34.64\ \Omega$$

故 $$L=\frac{X_L}{\omega}=110.26\ \text{mH}；\quad C=\frac{1}{\omega X_C}=91.89\ \mu\text{F}$$

第十三章　非正弦周期电流电路和信号的频谱

学习指导

非正弦周期电流电路是指在非正弦周期信号作用下，线性电路的稳态分析计算问题，其中电路中的激励和响应是周期量，但不是正弦量。非正弦周期电流电路的分析计算方法是基于正弦交流电路的相量法和叠加定理的基础之上，称为谐波分析法，可归结为下列三个步骤：

1. 将给定的非正弦周期信号分解成傅里叶级数，看作是各次谐波分量叠加的结果：

$$f(t)=a_0+\sum_{k=1}^{\infty}[a_k\cos k\omega_1 t+b_k\sin k\omega_1 t]=A_0+\sum_{k=1}^{\infty}A_{km}\cos(k\omega_1 t+\psi_k)$$

2. 把非正弦周期函数激励下的线性电路分解为一系列不同频率的正弦电流电路，应用相量法分别计算各次谐波单独作用时所产生的响应。

3. 应用叠加定理将所得各次响应的解析式相加，得到用时间函数表示的总响应。

学习非正弦周期电流电路的分析与计算时应注意以下几点：

1. 电感和电容元件对不同频率的谐波分量表现出不同的感抗和容抗值，如设基波角频率为 ω，对 k 次谐波有 $X_{Lk}=k\omega L=kX_{L1}$，$X_{Ck}=1/k\omega C=1/kX_{C1}$，对直流分量，电感看作短路，电容看作开路。

2. 求最终响应时，一定是在时域中叠加各次谐波的响应，若把不同次谐波正弦量的相量进行加减是没有意义的。

3. 非正弦周期电压、电流有效值与各次谐波有效值满足关系：

$$I=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+\cdots},\quad U=\sqrt{U_0^2+U_1^2+U_2^2+\cdots}$$

4. 非正弦周期电流电路的平均功率与各次谐波平均功率满足关系：

$$P=U_0I_0+U_1I_1\cos\varphi_1+U_2I_2\cos\varphi_2+\cdots$$

不同频率的电压、电流不构成平均功率。

www.ndaw.com 课后答案网